PORTFOLIO · 一个人 · 2026

把事做成，
并让它可被验证。

我不是工程师。我是驱动 AI 干活的人。

四年工业岗位之后离职，现在一个人做。我不亲手画版图，也不自己跑每一条命令——那些反复重复的操作劳动全部交给 AI 和脚本。我负责三件交不出去的事：定目标与边界、判断交出来的东西是真是假、判断什么时候停。

下面这一件事，是我用来证明这三件事的。

1	7 代	6 道	1 条
完整闭环	迭代	质量门	命令
RTL → GDS	每代解决一个问题	每次提交重跑	外行也能证伪

1ouxilisi

github.com/1ouxilisi/sha256-openlane-tapeout

案例

一颗真的做出来了的 SHA-256 芯片

没有商业 EDA 授权，没有流片预算，没有制造排期。OpenLane 1.1.1 + SkyWater sky130A，全开源工具链，从一个 Verilog 文件做到能打开的 GDSII。

项目	结果
最终工作点	55.56 MHz（18 ns），三 PVT corner setup / hold 全正
面积 / 单元	0.4096 mm²（640 × 640 µm die）· 11,475 cells · 利用率 45.77%
物理验证	Magic 与 KLayout 两套 signoff DRC 均零违例（各 0 条；KLayout 218 个规则类，均不含天线 / 密度）；密度 deck 六层空孔率全部在阈值之上、0 条违例；两份 GDS 逐层 XOR，21 个制造层全一致；LVS 展平后 166,353 器件 / 84,178 网两侧相等，Circuits match uniquely（带口径）；天线这一项已修好（布线级）——原报 67 个 net / 87 个 pin 越限；补上我漏传的 -allow_congestion 后三轮插 430 个二极管、复测 0/0，新 GDS 18,618,660 字节，其上两套 DRC 与密度均 0 条；未在新版重跑功耗 / XOR；时序已补到 signoff 口径——OpenROAD rcx 从新版布线 DEF 直接提寄生（-lef_res，三份 RCX 规则各一份 SPEF），三个工艺角各算一次，最差 setup +0.4058 ns（Slowest）、hold +0.4096 ns（Fastest）、TNS 0，对比未修版 +0.5619 / +0.4021 只少 0.156 ns（同脚本在旧版复现 +0.5619，口径对齐；早前估算口径 +9.8329 → +9.9243 已作废）；LVS 已在新版跑通，两侧 15,588 器件 / 15,645 网相等
第 7 代做了什么	换掉消息调度结构（16 深循环窗口 → 移位寄存器），同 die 从 41.67 MHz 提到 55.56 MHz（+33%），单元数反而从 12,288 降到 11,475
被它推翻的话	项目早期文档写着「43.9 MHz 是这条 RTL 的上限」——那是旧架构的上限，不是工艺的上限

没做成的部分也在这页上。

v1–v4 时序没收敛（v4 nom 角 setup 余量 -7.63 ns，按签核标准不合格）；裸综合对照与 OpenLane 结论符号相反；功耗角名一度标错（6.84 mW 是 Typical 角，不是最保守的 Fastest）。这些不是丢人的地方，是判断力的来源。

凭什么可信

不是「我写它通过它就通过」

三条互不依赖的证据链。任一条断了，结论就站不住。

① 结构可信

仓库每次 push，在干净的 Ubuntu runner 上重跑 6 道门：v6 / v7 功能回归、独立向量校验、两代静态 lint、驱动级三方对照。任何人都能看到跑没跑过、绿没绿。

② 数字可信

期望摘要由 Python hashlib 独立计算，不用我自己写的常量；两个版图工具出的 GDS 逐层 XOR，不一致直接报错。「自己验自己」被结构性地禁掉。

③ 外人可证伪

不需要懂芯片，也不需要白皮书。三条命令，跑不通就是假的——

```
bash scripts/verify.sh            # ■■■■
bash scripts/verify_driver.sh      # C ■■ -> ■ RTL -> hashlib
python3 scripts/check_vectors.py   # ■■■■■■■■
```

最后一层是把 C 主机驱动打进验证链：C 驱动打出寄存器写序列 → Verilog 主机模型原样发到真 RTL 的 AXI4-Lite 总线上 → hashlib 算期望值。三份实现互不依赖，四条消息全过（含 119 字节两块流式）。这一层同时回答了「别人能不能接手」。

不想开终端也行：打开作品集首页的「在线自证」。两条互不依赖的实现（浏览器原生 + 页面自写的 512-bit 分块状态机）分别复算同一组向量，证据文件现算指纹、可与仓库对照，另有 200 组随机压测和一个「把常量改错一位」的现场演示，5 秒，不用装任何东西。

另外这一页上的每个数字都能点开看原文：「数字溯源」把 55.56 MHz、11,475 cells、0.4096 mm²、9.41 mW 和 setup / hold 的每一格，逐条追到 OpenLane 本次 run 的原文行与行号。本次 run 在第 37 步（GDS 逐层 XOR）因 KLayout 运行时故障中断，这一步事后用同一套 KLayout 库的 Python 接口补做：42 个层里 21 个制造层几何完全一致，唯一差异是一个不参与制造的 flow 标记层，流水线本身也把它排除；同一轮里 Magic signoff DRC 也补跑成功，零条违例（不含天线与密度检查）；KLayout 侧的 signoff DRC 同样补跑成功——218 个规则类、0 条违例，而且我先把之前四次「必崩」的错误归因纠正了：tlFileUtils.cc:979 是 KLayout 找不到 /proc/<pid>/exe 时的断言，chroot 里 /proc 是空目录，把那个路径造出来再用同一个 pid exec 就一次通过；0 条不是空跑，故意造一个 met1 间距 0.10 μm 的小版图，同一 deck 立刻报 1 条 m1.2。密度那一份 deck 也跑完了：六层空孔率 li1 0.4988、m1 0.7280、m2 0.9061、m3 0.9293、m4 0.9470、m5 0.9732，全部在阈值之上、0 条违例，同样带正对照——把 met1 铺满整个 die，同一 deck 立刻报 1 条 m1.pd.1d。天线这一项也修好了，但只到「布线级」：原始状态用 OpenROAD check_antennas 补跑，报 67 个 net、87 个 pin 越限，本 run 的 GRT_REPAIR_ANTENNAS = 0、DiodeCells = 0，一个二极管都没插。前五次重跑都被 DRT-0218 / GRT-0226 挡住，当时判成「工具在这份设计上走不通」——这个结论撤回了：真因是我手写脚本漏传 global_route 的 -allow_congestion（OpenLane 只在 GRT_ALLOW_CONGESTION=1 时才传这个开关，本 run 配置正是 1）。补上后从 22-global.odb 出发，三轮 GRT + repair_antennas 共插 430 个二极管，详细布线后复测 0 / 0，每轮布线 DRC 报告都是 0 字节。补 fill 后流出新 GDS：18,618,660 字节；在新 GDS 上重跑 KLayout DRC（218 类 0 条）、密度（六层 0 条）、Magic DRC（No errors found）。边界也写在这里：新版只到布线级修好，功耗、GDS XOR、ERC 与 iRdrop 还没重跑，本页的功耗数字仍属未修版；LVS 则连新版也跑通了——同一版 GDS 提出的网表对 OpenROAD 网表，两侧 15,588 个器件 / 15,645 条网相等，149 个叶子单元逐个 Netlis

03 / BOUNDARY

边界

我负责什么，不负责什么

边界写清楚，比能力写得漂亮更有用。

我负责	我不负责
定目标、划边界、切里程碑	具体版图细节、每一行 RTL
判断交付物真假	把自己变成工程师
把重复劳动交给机器	亲手跑每条命令、盯每个日志
判断什么时候停	无限逼近「更完美」

可迁移

能搬走的不是知识，是验收结构

领域	证据载体
芯片	GDS + 多角 STA 报告 + DRC + 双工具 XOR
机器人动作包	关节轨迹 + 正运动学复算 + 真机/仿真同帧对比
短剧 / 内容	成片 + 分镜与成片逐镜一致 + 素材授权链
汽修手册	车型 / 年款 / 扭矩值可溯源 + 实车一步一验
财务分析	每格数字回原始报表 + 口径写明 + 可复算

怎么干活

一个人的五步，重复劳动全部外包

既然身份是「驱动 AI 干活的人」，该展示的就不是我会多少知识，而是我每次怎么组织一次工作。

1 定目标

一句话说清要什么。「做出一个能打开的 GDS」，不是「研究一下」——目标得能被别人复述。

2 划边界

同时说清不做什么：不量产、不做 DFT 扫链、不追完美。边界不写，工期就没有终点。

3 全权交出去

跑流程、读日志、写脚本、渲染、排版——重复劳动全交给机器。人只盯两件事：还剩什么、结论对不对。

4 判真假

只认互不依赖的证据，不认「我跑通了」。三条：独立复算、双工具互验、外人能一条命令证伪。

5 决定停还是继续

每代只改一个变量，改完先判断收益，再决定要不要下一代。不靠惯性往前推。

三个真实事例，都在同一件事里

当时以为	实际是
功耗 6.84 mW 取的是最保守的 Fastest 角	其实是 Typical 角。数字没错，标签错了——比最坏情况乐观约 14%。
这条 RTL 到 43.9 MHz 就到底了	那是旧架构的上限。第 7 代换掉调度结构后做到 55.56 MHz。
四条消息跑通就算接口没问题	还得在陌生机器上用一条命令复现。CI 第 6 道门干的就是这件事。

我不做的事也写清楚：不亲自写每行 RTL，不盯每个日志，不为了一个更漂亮的数字再加一代。

归属

哪些放开了，哪些留着

开源不是把东西送掉，是把使用权按条款让出去，署名权和文档权留着。三层分开写清楚，比一句「版权所有」有用。

层	许可 / 归属
代码（脚本、驱动、CI 配置）	Apache-2.0。可商用、可修改，保留版权声明与许可文本即可。
硬件（RTL 与 GDSII）	CERN-OHL-P-2.0。可用于商业设计，须保留署名与出处。
文档与作品集（项目报告、验收手册、本 PDF、著作权保留。	允许原样转发与引用（须署名 + 原始链接）；不允许修改后署名他人、打包售卖、作为付费课程或培训素材、用于资质投标材料中的虚报。

为什么不把文档也开源

代码可以被人拿去用，方法不能被人拿去当自己的资历。一个人做出来的东西，最值钱的不是文件，是「这件事是他做的」这个事实。

不开公司也能有产权

著作权自作品完成时产生，不需要登记，自然人就是权利人；公开仓库的每一次提交都带时间戳，这就是时间证据。开公司是经营需要，不是拥有作品的前提。

引用格式见仓库 CITATION.cff；署名 1ouxilisi（公众号：欧西1847）。

06 / OTHER WORK

其他在做的

把做到哪一步，一起摊开

只有一件作品会让人以为是运气。所以这张表把别的方向也列出来——但每一行都标了到底做到哪一步，「只想过」的别当真。

领域	做到哪一步 / 证据长什么样
硬件 / 芯片（SHA-256）	闭环：七代迭代，GDS 可交付。证据是本作品集 + 公开仓库 + 外人可跑的验收命令。
新能源车故障自查	已成稿：按故障现象组织的自查手册。证据是成稿文档，读过的人能自己排查。
人形机器人动作包	在跑：MuJoCo 反解出关节轨迹，浏览器里回放验证。证据是可回放的动作序列，未成套。
AI 短剧 / 内容	试过，未成体系。只有样片，没有稳定产出流程。
飞行器	只有想法，没有动手。

这张表怎么用

看哪一行写着「闭环」，就知道我现在能把什么交到你手上；写着「在跑」的，能看过程但还接不了活；写着「只想过」的，就当没写过。

广度不是把五件事都做一半，是知道哪一件已经能交付、哪一件还只是想法——这两件事中间，差的是能不能被人验证。

04 / CONTACT

找我做什么

只做能交付、且能被验证的事

适合找我

- 一件模糊的事，需要有人定目标、切里程碑，然后把它跑成可验证的交付。
- 你的团队已经在用 AI 干活，但没人判断交付真假——我帮你搭验收结构。
- 需要一个「从零到能打开、能检查」的完整案例，而不是一份方案。

不适合找我

- 需要资质签字、需要承担法律责任的鉴定与认证。
- 需要长期驻场，或需要我假装是科班工程师。
- 只需要「看起来很像」的素材，不需要真的能跑。

1ouxilisi

一个人，不是团队。署名之外的任何头衔都不必加。

作品集	`https://1ouxilisi.github.io/sha256-openlane-tapeout/`
项目详情	`.../project.html`
验收手册	`.../VERIFYING.md`
代码	`github.com/1ouxilisi/sha256-openlane-tapeout`
镜像	`gitee.com/beyond-invincibility/sha256-openlane-tapeout`

本页所有数字都能在仓库对应日志里查到。

跑不通的命令，欢迎直接说它是假的。